

VELORE TANGENTE

ESEMPIO: $I = \mathbb{R}$ $\gamma(t) = \begin{pmatrix} t^3 \\ t^2 \end{pmatrix}$
(IMPORTANTE)

Notiamo che $\gamma'(t) = \begin{pmatrix} 3t^2 \\ 2t \end{pmatrix}$

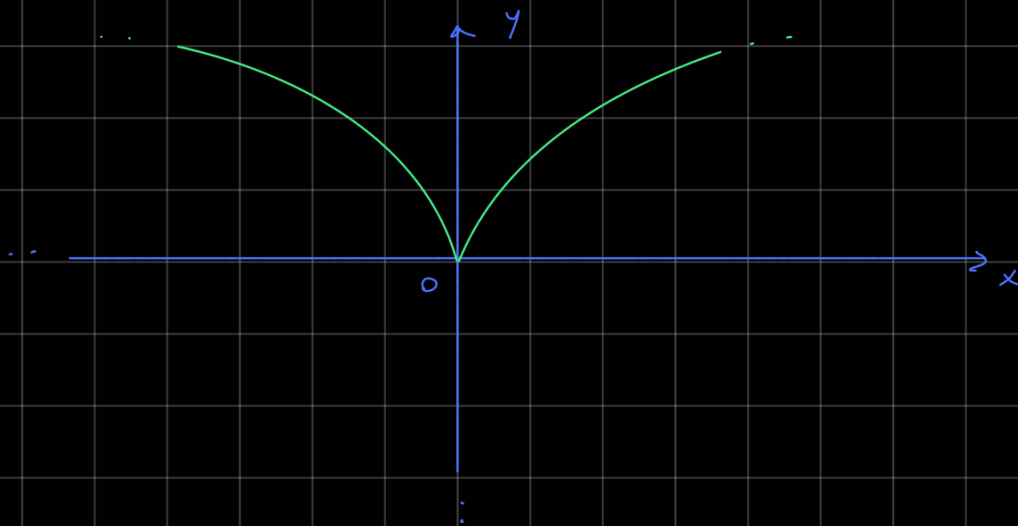
Notiamo anche che

$$y = \left| t^3 \right|^{\frac{2}{3}} = \left| x \right|^{\frac{2}{3}}$$

t^2 x

GRAFICO DI QUESTA
FUNZIONE SCRITA
||
SOSTEGNO DELLA
CURVA

studiando la funzione otterremo il grafico...



la tangente esiste in tutti i punti tranne
l'origine

Quindi, il sostegno ammette sempre tangente
tranne nell'origine, cioè per il punto $t = 0$

Notiamo che $\gamma'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Questo ci porta a una nuova definizione...

OSSERVA: Possiamo controllare se $\underline{r}$ è REGOLARE verificando
se $\underline{r}'$ è sempre definita e continua
e $\|\underline{r}'(t)\| > 0 \quad \forall t \in I$
 $\underline{r}'(t) \neq \underline{0} \quad \forall t \in I$ $\underline{r} \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$

ESEMPIO: Provare che $\underline{r}(t) = \begin{pmatrix} \frac{e^t + e^{-t}}{2} \\ \frac{e^t - e^{-t}}{2} \end{pmatrix}$
con $t \in \mathbb{R} \dots$

È una curva regolare?

Ciascuna delle due componenti è continua
calcolo $\underline{r}'(t)$

$$\underline{r}'(t) = \begin{pmatrix} \frac{e^t - e^{-t}}{2} \\ \frac{e^t + e^{-t}}{2} \end{pmatrix}$$

Notiamo che le componenti $\underline{r}$ non sono solo continue, ma sono anche C^1 !

Inoltre, possiamo osservare che la prima componente si annulla solo per $t=0$, ma questo non fa annullare la seconda componente
 Dunque $\underline{r} \in C^1$ e $\nexists t : \underline{r}'(t) = \underline{0}$
 $\rightarrow$ concludo che $\underline{r}$ è REGOLARE

TEOREMA: INVARIANZA DELLA LUNGHEZZA PER RIPARAMETRIZZAZIONI

sia $\underline{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ regolare $\leftarrow$ altrimenti non si può definire la lunghezza come fatto prima
e con sostegno γ e sia
 $\phi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ C^1 e con
 $\phi'(t) > 0$ o $\phi'(t) < 0 \quad \forall t \in [c, d]$ (*)

Allora $\underline{v}(t) := \underline{r}(\phi(t)): [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è regolare
e $\ell(\delta) = \ell(\gamma)$ dove δ è il sostegno di $\underline{v}$

(*) Poiché $\phi' > 0$ o $\phi' < 0 \quad \forall t \in [c, d]$, stiamo dicendo che ϕ è strettamente monotona, e quindi BIUNIVUCA

DIMOSTRAZIONE:

Vale che $\underline{v}$ è regolare poiché, per il teorema di derivazione della funzione composta ...

$$\underline{v}'(t) = \underline{r}'(\phi(t)) \cdot \phi'(t)$$

... e $\underline{v}'$ è continua come prodotto di funzioni continue $\leftarrow$ ($\underline{r}$ è regolare e ϕ è C^1)

$$\text{Inoltre} \quad \|\underline{v}'(t)\| = |\phi'(t)| \cdot \|\underline{r}'(\phi(t))\| > 0$$

$$\forall t \in [c, d]$$

$\uparrow$
derivate
mai nulla
(monotona
stretta...)
 $\uparrow$
 $\underline{r}$ è regolare

Questo significa che $\underline{v}$ è REGOLARE $\Rightarrow$ posso calcolarne la lunghezza usando la definizione...

$$l(\gamma) = \int_c^d \|\underline{r}'(t)\| dt = \int_c^d |\phi'(t)| \cdot \|\underline{r}'(\phi(t))\| dt$$

poiché ϕ è
monotona crescente

$$\phi(c) = a \text{ e } \phi(d) = b$$

Risolvero con un CAMBIO DI
VARIABLE: pongo $s = \phi(t)$

$$\rightarrow l(\gamma) = \int_a^b \|\underline{r}'(s)\| ds = l(\gamma)$$

□

DEFINIZIONE:

Sia I un intervallo di estremi a e b . Diciamo che

$\underline{r} : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ è **REGOLARE A TRATTI** se esistono

$$a < t_1 < t_2 < \dots < t_m < b \quad \text{tale che } \underline{r} \text{ è regolare}$$

$\parallel$ t_0 $\parallel$ t_{m+1}

in ciascun tratto $(t_i, t_{i+1}) \quad \forall i = 0, \dots, m$

In questo caso poniamo...

$$l(\gamma) = \sum_{i=0}^m \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|\underline{r}'(t)\| dt$$

ESEMPIO: calcoliamo la lunghezza di ...

$$\underline{r}(t) = \begin{pmatrix} t^3 \\ t^2 \end{pmatrix} \quad t \in [-1; 1]$$

Notiamo che in $t=0$ la derivata si annulla

Quindi $\underline{r}$ non è regolare, ma è regolare a tratti

DEFINIZIONE: INTEGRALE CURVILINEO

sia $\underline{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regolare di sostegno γ , e sia f una funzione di tre variabili tale che $f(\underline{r}(t)) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sia continua. L'INTEGRALE CURVILINEO di f lungo γ è dato da...

$$\int_{\gamma} f \, ds := \int_a^b f(\underline{r}(t)) \cdot \|\underline{r}'(t)\| \, dt$$

(se $\underline{r}$ è regolare a tratti, procedo "spezzando" l'integrale sui singoli tratti come fatto prima...)

OSSERVA: la LUNGHEZZA è un caso particolare di integrale curvilineo, dove $f(\underline{r}(t))$ è la funzione costante uguale a 1

ESEMPIO: $\underline{r}(t) = \begin{pmatrix} t \\ t \\ 2t^2 \end{pmatrix} \quad t \in [0, 1]$

$f(x, y, z) = x$ ← funzione in tre variabili

Posso calcolare l'int. curv. ?

• $\underline{r}$ è regolare

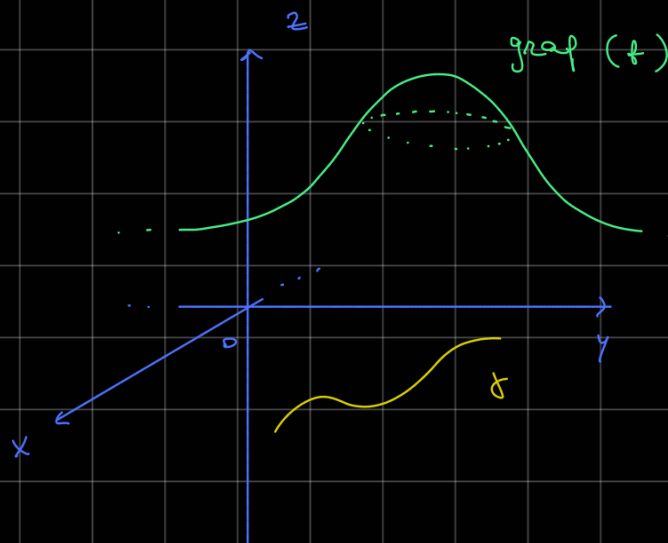
• $f(\underline{r}(t)) = t$ è continua

dunque l'int. curv. è calcolabile e pari a ...

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f \, ds &= \int_0^1 t \sqrt{2 + 16t^2} \, dt = \frac{1}{48} \left[(2 + 16t^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \\ &= \frac{1}{48} \left[18^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}} \right] \end{aligned}$$

Geometricamente (caso $n=2$),
calcolare l'integrale
curvilineo significa questo...

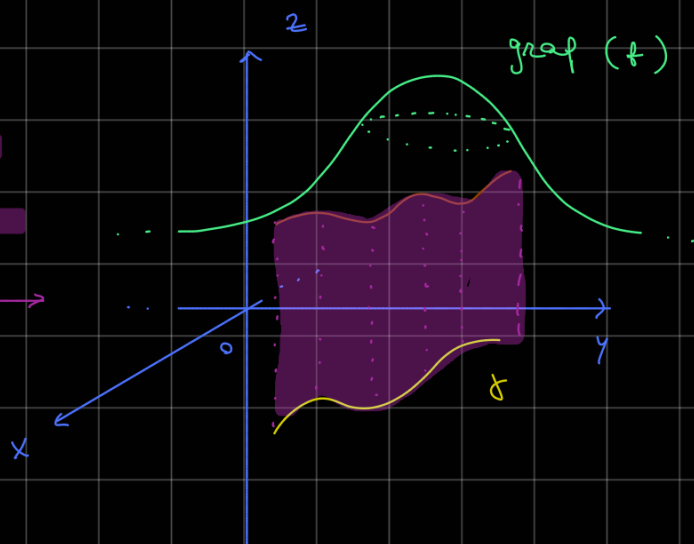
γ è il sostegno di $\underline{r}$ che
vive nel piano x, y



Il grafico di f (funzione a
due componenti) vive nello spazio

Proiettando tutti i punti di γ sul grafico di f ottengo
il grafico di $f(\underline{r}(t))$

L'integrale curvilineo è
definito come l'area della
superficie...



Il concetto di integ. curv. ha anche applicazioni fisiche:
possiamo pensare che si applichi al calcolo della massa di
un "filo" nello spazio. Se la densità di massa ρ è
costante ovviamente ci si aspetta che la sua massa totale
 m valga...

$$m(\gamma) = \int_a^b \rho \cdot \|\underline{r}'(t)\| dt = \rho \ell(\gamma)$$

a, b : estremi del filo

↑
LUNGHEZZA
FILO

